Exercici 4 — Opció B

Considereu les matrius

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix}, \text{ on } a \text{ és un paràmetre real, i } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

a) Trobeu els valors de a que fan que les matrius A i B commutin. (Dues matrius A i B commuten si $AB = BA$.) [0,75 punts]

> **Pista.** Calcula els dos productes AB i BA i iguala'ls element per element.
>
> - De les quatre igualtats, algunes seran trivialment certes.
> - Les altres et donaran una equació d'on deduiràs el valor o els valors d'a.
>
> **Atenció:** en el producte de matrius l'ordre dels factors importa; en general, $AB \neq BA$.

b) Trobeu els valors de a per als quals la matriu A és invertible. [0,75 punts]

> **Pista.** Calcula $\det(A)$ en funció d'a.
>
> Recorda: una matriu és invertible si i només si el seu determinant és no nul.

c) Trobeu els valors de a per als quals $A^{-1} = A$. [1 punt]

> **Pista.** Evita la inversa: multiplica els dos membres de $A^{-1} = A$ per la matriu A.
>
> - Obtindràs una equació sense la inversa, més fàcil de treballar.
> - Iguala les dues matrius element per element.
>
> **Atenció:** t'hi sortiran diverses equacions, i el paràmetre a les ha de complir *totes* alhora.